YSC 은하 진화 연구 — 수정 사항 종합 정리 (2026.10.17 ~ 10.18)

1. 한눈에 보기

영역	이전	수정 후
은하 형태 분류	나선·타원·불규칙·병합 4종. 나선을 불규칙·상호작용으로 오분류	**나선·타원·불규칙 3종**. M82형 옆면 불규칙도 판별
형태 지수 측정	C·Sérsic n·A 계산 오류, M20 가짜 공식	표준 방법(Conselice 2003, Lotz 2004)으로 실측 + 덩어리짐 S·축비 q 추가
분광(BPT)·금속량	사진 형태로 지어낸 값	스펙트럼에서 방출선을 실제로 측정. 사진 모드에서는 "—"
파일 업로드	FITS·CSV를 읽지 않고 합성 영상 표시, 사진을 정사각형으로 왜곡	실제 FITS 판독, CSV는 안내만, 사진 종횡비 유지
GEI 구성	5개 항(동역학 질량·항성종족 노화·표면밀도 포함, 우리가 분석 안 한 값)	**3개 항(항성질량·별생성 정지·암흑물질)**, 모두 우리 도표에서 분석한 변수
GEI 가중치	30/25/20/15/10% (근거 없음)	**0.36 / 0.31 / 0.33**: 말름퀴스트 보정 후 주성분분석
진화 단계 경계	0.28 / 0.46 / 0.64 / 0.78 (근거 없음, 1·2단계 0%)	**0.44 / 0.50 / 0.56 / 0.63**: 보정된 분포를 20%씩 5등분
문서	없음	설명 PDF (초록, 보정, 가중치, 단계, 제작 방법, 도표 부록)

2. 은하 사진 분석기 (galaxy_analyzer_web.html)

2-1. 분류 오류의 원인과 수정

- **집중도 C 정의 오류:** 5·log(r90/r50)를 쓰고 있었다. 표준 정의인 5·log(r80/r20)로 고쳤다. 이전에는 모든 은하가 "팽대부 없음"으로 계산됐다.
- **Sérsic n 피팅 오류:** 중심 밝기를 유효반경 밝기로 착각해 n이 0.8로 고정돼 있었다. 진폭을 데이터로 맞추도록 고쳤다.
- **비대칭도 A 오류:** 하늘 잡음이 섞여 대칭인 타원도 A가 0.3~0.5로 나왔다. 측정 범위를 r90 안으로 제한하고, 회전 중심을 탐색하고, 잡음을 보정했다.
- **M82(시가은하)형 불규칙:** 덩어리짐 S와 축비 q를 새로 측정한다. "길쭉함 + 울퉁불퉁 + 비대칭 + 팽대부 없음"이면 불규칙으로 판정한다.
- **타원 조건:** 축비 0.3 이상 조건(E7 한계)을 추가했다.

2-2. 분류 기준

분류	조건
타원	C ≥ 3.6, n ≥ 2.5, A < 0.15, q ≥ 0.35
불규칙 ①	A > 0.32, C < 2.6, n < 1.3 (팽대부 없음 + 강한 비대칭)
불규칙 ② (M82형)	q < 0.65, S > 0.018, A > 0.15, n < 1.6, C < 3.4
나선	그 외 (애매하면 나선)

2-3. 검증 (합성 영상)

대상	결과
M51 (나선)	나선
M87 (타원)	타원
LMC (불규칙)	불규칙
덩어리 많은 나선	나선
M82형	6개 중 5개 불규칙

- 실제 M82 사진으로는 아직 확인하지 못했다.
- 한계: 중심 팽대부가 아주 밝은 옆면 원반은 타원으로 나올 수 있다.

2-4. 기타

- **실제 측정으로 교체:** Gini·M20은 Lotz(2004) 방법으로 실측한다. 분광 모드는 1차원 스펙트럼을 추출해 방출선을 측정하고, BPT로 별생성·복합형·AGN을 판정한다.
- **업로드:** FITS(BITPIX 8/16/32/ 32/ 64) 실제 판독, 사진 종횡비 유지.
- **화면(UI):**
  - 3분류 점수 막대와 C–A 분류도를 추가했다.
  - 모바일 화면과 헤더 줄바꿈을 정리했다.
  - 화면 밝기는 상위 0.5%를 잘라 맞춘다.
  - CSV를 엑셀에서 열면 한글이 깨지던 문제를 고쳤다.

3. 천문대 GEI 분석기 (observatory_analyzer_web.html)

3-1. 공식

```
GEI = 0.36·S_mass + 0.31·S_quench + 0.33·S_DM
S_mass = (log M*   6) / 6
S_quench = ( 8   log sSFR) / 4, sSFR = SFR / M*
S_DM = (log M_DM   6) / 6 (각각 0~1로 자름)
```

- **삭제한 항:** 동역학 질량, 항성종족 노화(색지수·D4000·금속량), 표면밀도. 모두 우리가 분석하지 않은 값이다.
  - 항성종족 노화 값은 입력이 없으면 SFR·질량으로 거꾸로 계산하고 있었다. 결국 같은 정보를 한 번 더 넣는 중복이었다.
- **입력칸 추가:** 암흑물질 질량 입력칸을 추가했다. 비워 두면 NED 질량–암흑물질 추세선(log M_DM 0.88·log M* + 1.35)으로 추정한다.

3-2. 가중치 계산 절차

1. **말름퀴스트 보정:** 검출 한계선 log M_lim = 2.34·log D + 3.72에서, 질량 9.5 이상 은하가 300 Mpc까지 빠짐없이 보인다. 그 범위만 남겼다(부피 제한 표본, SDSS 32,212개).
2. **질량 통제:** SFR을 SFR ÷ M*(sSFR)로 바꿨다.
3. **광도 제외:** 질량-광도비 보정에 필요한 나이 정보가 없고, 질량과 r = 0.95로 중복이다.
4. **주성분분석:** 세 변수를 표준화해 제1주성분의 기여 비율을 가중치로 썼다. 이 성분이 전체 변화의 74%를 설명한다.

3-3. 검증

검증	결과
부트스트랩 (100회)	가중치 오차 ±0.001
보정 방법 5가지 비교	질량 0.36 ± 0.01, 별생성 0.31 ± 0.03, 암흑물질 0.33 ± 0.03
단계 경계 안정성	부트스트랩 ±0.002, 가중치를 바꿔도 최대 0.01 이동

3-4. 진화 단계

단계	GEI	의미 (보정된 국소 우주 은하 중)
I	0.00 ~ 0.44	하위 20%
II	0.44 ~ 0.50	20~40%
III	0.50 ~ 0.56	40~60%
IV	0.56 ~ 0.63	60~80%
V	0.63 ~ 1.00	상위 20%

4. 카탈로그 차이와 보정

	NED-LVS	SDSS	CEERS
거리 범위	1~60 Mpc	100~300 Mpc	100~100,000 Mpc
보이는 차이	넓게 퍼짐	거리 도표가 세로 띠, 질량–SFR r = 0.02	멀수록 무거운 은하만, SFR·광도 없음
처리	따로 분석, 공통 질량 구간(9~11)에서 비교	부피 제한·1/V_max 보정	GEI 2개 항(질량, 암흑물질)만 사용

- **주의:** 기존 스크립트(verify_and_fix_8panel_ned_sdss.py)는 NED의 별생성률을 실측값이 아니라 질량으로 만든 모형값으로 채운다. 그래서 가중치 계산에서 NED를 제외했다. NED 별생성률 도표의 출처를 확인해야 한다.
- **한계:** SDSS 암흑물질 질량은 카탈로그의 동역학 질량에서 계산한 값이다.

5. 산출물과 위치

산출물	위치
설명 PDF	다운로드₩GEI_v3_설명_및_카탈로그보정.pdf
이 종합 정리 PDF	다운로드₩수정사항_종합정리.pdf
변경 파일 압축	다운로드₩YSC_변경파일_20261017.zip
전체 프로젝트 압축	다운로드₩YSC_대회_전체파일_20261017.zip (10.17 기준)
GitHub	https://github.com/jshs251209-sudo/galaxy- (main)
웹 링크	https://jshs251209-sudo.github.io/galaxy-/

커밋 기록

커밋	내용
5db3e12	은하 분석기 3분류, 형태 지수 측정 수정, UI 개선
de7de67	대시보드·포털·천문대 분석기 업데이트
0c8a2b1	GEI v3 (분석한 변수만 사용), M82형 판별
fc7804e	말름퀴스트 보정 후 가중치, 5분위 단계 경계, 초록·제작 방법
f5ec311	가중치·경계 검증 (부트스트랩, 보정 방법 민감도)